

Rapport Du TP ANAD

2ème année cycle supérieure (2CS)

Option : Systèmes Intelligents Et Données (SID)

Analyse Factorielle des Composantes : Inscriptions dans des Workshops

Effectué par :

Mlle. RAHOU Meriem

Mr. CHERGUELAIN Oussama

Année scolaire : 2024/2025

Résumé

Ce rapport analyse les réponses à un questionnaire d'inscription lié à un événement scientifique organisé par le Club Scientifique de l'ESI (CSE) en 2023. Cet événement, une journée de workshops destinée aux étudiants, visait à proposer des activités enrichissantes adaptées aux attentes des participants. L'objectif principal de cette étude est d'identifier des associations pertinentes entre les questions et les réponses, afin de mieux comprendre les dynamiques et les caractéristiques de la population inscrite.

Les résultats révèlent les variables les plus influentes et mettent en évidence des relations significatives entre les modalités des réponses. Les analyses permettent également d'identifier les questions les mieux représentées par les axes principaux de l'AFCM, ainsi que les associations les plus pertinentes entre les différentes catégories.

Les conclusions offrent des insights précieux pour comprendre les tendances générales et proposent des recommandations pratiques pour améliorer la compréhension des données. Elles ouvrent également des pistes pour des prises de décision basées sur des informations claires et exploitables.

Mots-clés : Questionnaire d'inscription, Analyse des données, Workshops scientifiques, Population étudiante, AFCM, Associations entre modalités, Visualisation des données, Variables influentes, Tendances générales, Prise de décision.

Sommaire

Résumé	1
1 Introduction	2
1.1 Objective	2
1.2 Context	2
1.3 Work Methodology	3
1.4 Data Description	4
2 Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM)	8
2.1 Introduction	8
2.2 Observation des individus extrêmes	8
2.3 Distribution de l'inertie	10
2.4 Projections des variables	11
2.5 Contributions des variables	11
2.6 Projections des individus et des variables	12
2.7 Signification des Axes	13
2.7.1 Dimension 1 (14,02% de la variance)	13
2.7.2 Dimension 2 (13,47% de la variance)	14
2.7.3 Récapitulatif des Dimensions	14
2.8 Quelques Visualisations	15
2.8.1 Scree Plot	15
2.8.2 Représentation des Individus	15
2.8.3 Contribution des Variables à la Dimension 1	16
2.8.4 Contribution des Variables à la Dimension 2	16
3 Analyse des Correspondances : Interprétation détaillée	17
3.1 Introduction	17
3.1.1 Tables de Contingence	18

3.2	Test du Chi-Carré d'Indépendance	19
3.2.1	Analyse Niveau d'Étude et Atelier	19
3.2.2	Analyse École et Atelier	19
3.3	Analyse des Valeurs Propres	19
3.4	Analyse des Colonnes et Lignes	20
3.4.1	Analyse Niveau d'Étude et Atelier	20
3.4.2	Analyse École et Atelier	22
3.5	Visualisation des Résultats	23
3.5.1	Biplot	23
	Conclusion Générale	25

Liste des Figures

1.1 Répartition des universités des participants	4
1.2 Répartition des niveaux d'études des participants	5
1.3 Sources par lesquelles les participants ont entendu parler de CSE	6
1.4 Répartition des choix de workshops des participants	6
1.5 Répartition des évaluations des connaissances des participants	7
1.6 Pourcentage de connaissance par workshop	7
2.1 Graphe des individus (AFCM) avant correction	9
2.2 Graphe des variables (AFCM) avant correction	9
2.3 Graphe des individus (AFCM) après correction	9
2.4 Graphe des variables (AFCM) après correction	9
2.5 Décomposition de l'inertie totale des axes d'AFCM.	10
2.6 Détails des inerties totales.	10
2.7 Projections des variables sur les axes.	11
2.8 Contributions Absolues des Variables sur les axes.	11
2.9 Contributions Relatives des Variables sur les axes.	11
2.10 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel.	12
2.11 Projection des variables et des individus sur le plan factoriel, avec une col- oration basée sur leur contribution Absolue.	13
2.12 Scree plot montrant les valeurs propres et la variance expliquée par chaque dimension de l'AFCM.	15
2.13 Représentation des individus sur les deux premières dimensions de l'AFCM, mettant en évidence leur distribution.	15
2.14 Contribution des variables à la dimension 1 de l'AFCM.	16
2.15 Contribution des variables à la dimension 2 de l'AFCM.	16
3.1 Table de Contingence : Niveau d'étude et Atelier	18
3.2 Table de Contingence : École et Atelier	18

3.3	Décomposition de l'inertie pour le niveau des études	19
3.4	Décomposition de l'inertie pour l'université	19
3.5	Valeurs Propres pour le niveau des études	19
3.6	Valeurs propres pour l'université	19
3.7	Colonnes : Ateliers (Niveau d'Étude et Atelier)	20
3.8	Lignes : Niveaux d'Étude (Niveau d'Étude et Atelier)	20
3.9	Colonnes : Ateliers (École et Atelier)	22
3.10	Lignes : Écoles (École et Atelier)	22
3.11	Biplot : Analyse Niveau d'Étude et Atelier	23
3.12	Biplot : Analyse École et Atelier	24

Chapter 1

Introduction

1.1 Objective

L'objectif de cette étude est d'analyser les réponses à un questionnaire d'inscription lié à un événement scientifique organisé par le Club Scientifique de l'ESI (CSE) en 2023. Cette analyse vise à identifier les associations pertinentes entre les questions et les réponses des participants, permettant ainsi de mieux comprendre les dynamiques des inscriptions et les attentes de la population étudiante. L'outil principal utilisé dans cette étude est l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM), qui permet de réduire la complexité des données et de dégager des relations significatives entre les modalités des réponses.

1.2 Context

L'événement en question consistait en une journée de workshops scientifiques destinée aux étudiants de l'ESI. Ces workshops avaient pour but de proposer des activités enrichissantes et adaptées aux besoins des participants, dans le but de stimuler l'intérêt pour des sujets scientifiques variés. Les réponses des étudiants au questionnaire d'inscription fournissent des informations clés sur leurs attentes, préférences et profils, qui peuvent être exploitées pour améliorer l'organisation des événements futurs et mieux cibler les besoins de la population étudiante.

1.3 Work Methodology

La méthodologie de travail utilisée pour cette étude repose sur plusieurs étapes d'analyse statistique et de visualisation des données. Les étapes principales sont les suivantes :

- **Préparation des données :** La préparation des données a impliqué plusieurs étapes de nettoyage et d'unification. D'abord, les noms des universités ont été standardisés pour assurer une cohérence dans les réponses. Ensuite, les informations personnelles des participants ont été supprimées afin de garantir l'anonymat, et une colonne d'identifiant unique (ID) a été ajoutée pour chaque participant. De plus, tous les noms des clubs sociaux ont été harmonisés sous l'appellation "Your local partner of CSE Around Algeria", afin de garantir une uniformité dans les réponses.
- **Analyse exploratoire des données :** Utilisation des statistiques descriptives pour comprendre la distribution des réponses et identifier d'éventuelles tendances.
- **Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) :** Application de l'AFCM pour extraire les relations principales entre les modalités des réponses. Cette méthode permet de visualiser la structure des données sous forme de graphiques et de mettre en évidence des associations significatives.
- **Visualisation des résultats :** Utilisation de graphiques pour représenter les résultats de l'AFCM et faciliter l'interprétation des données. Des outils comme R et FactoShiny ont été utilisés pour la création de visualisations interactives et détaillées.

Les analyses ont été réalisées principalement sur R avec l'aide des bibliothèques suivantes :

- **FactoMineR :** pour la réalisation de l'AFCM et des analyses multivariées.
- **FactoShiny :** pour la visualisation interactive des résultats de l'AFCM et l'exploration des relations entre les modalités.
- **Factoextra :** pour la création de graphiques de haute qualité pour la visualisation des données.

Ces outils ont permis d'analyser efficacement les données et de fournir des insights clairs sur les tendances et les relations entre les variables du questionnaire.

1.4 Data Description

Les données utilisées pour cette analyse proviennent d'un questionnaire d'inscription à l'événement, et couvrent plusieurs aspects des participants. Chaque variable a été soigneusement collectée pour fournir des informations pertinentes sur les préférences et les attentes des étudiants. Voici une vue d'ensemble des principales variables et de leurs caractéristiques :

Description des Variables :

- **ID** : Un identifiant unique pour chaque participant. Il permet de suivre chaque réponse de manière anonyme tout en évitant les doublons.
- **University** : Université d'origine du participant. Cette variable nous aide à comprendre la diversité des établissements représentés et est également de type *catégorique*.

Répartition des Universités :

- Faculté de médecine Ziania : 49 participants
- ESI : 36 participants
- USTHB : 22 participants
- Université d'Alger 1 : 14 participants

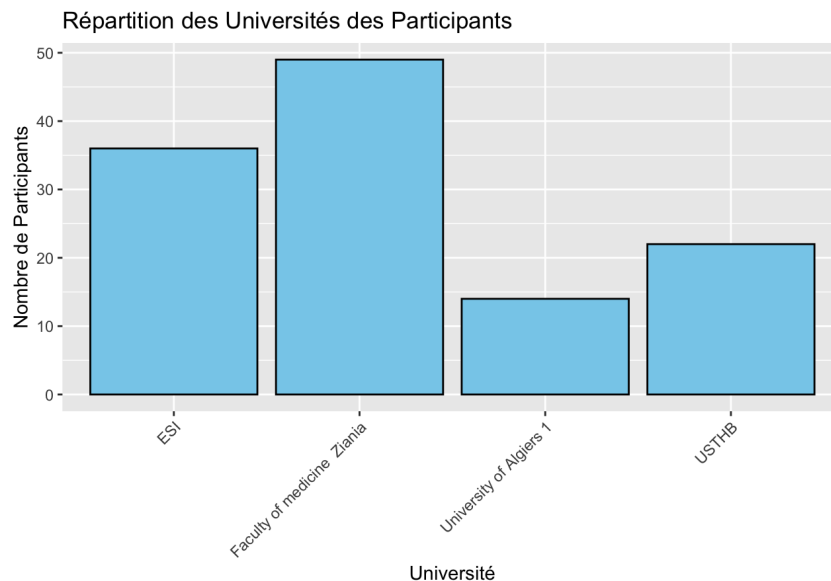


Figure 1.1: Répartition des universités des participants

-
- **Level of Study** : Le niveau d'études du participant, qui permet d'analyser la répartition des participants selon leur année d'étude. Cette variable est *catégorique*.

Répartition des Niveaux d'Études :

- 1 cp / L1 : 42 participants
- 2 cp / L2 : 42 participants
- 2 cs / Master 1 : 20 participants
- 1 cs / L3 : 17 participants

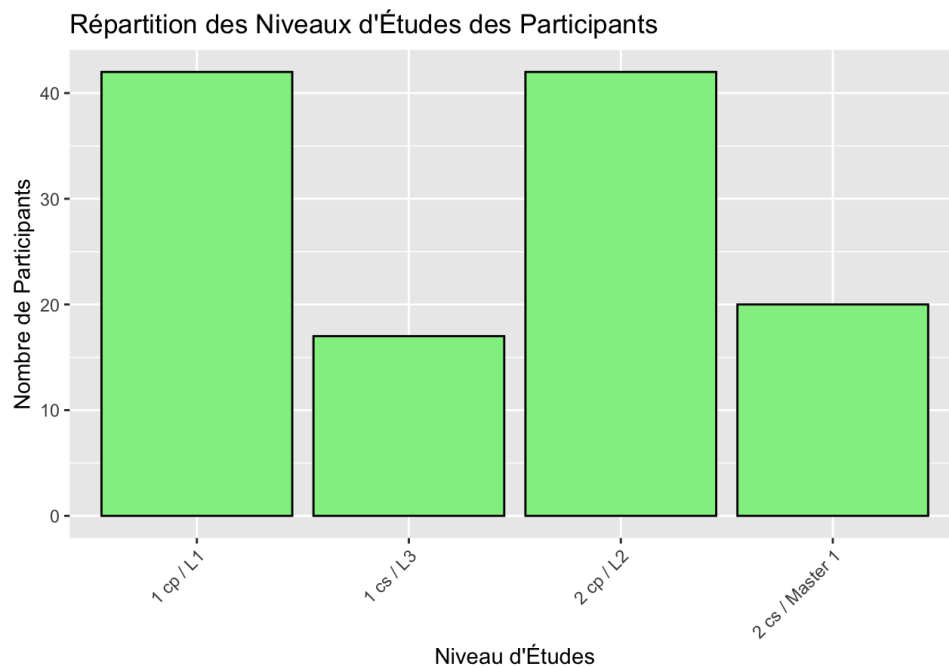


Figure 1.2: Répartition des niveaux d'études des participants

- **How did you hear of CSE Around Algeria?** : Cette variable catégorise les différentes sources par lesquelles les étudiants ont entendu parler de l'événement. Elle est *catégorique*.

Sources d'Information :

- Réseaux sociaux de CSE : 67 participants
- Votre partenaire local de CSE Around Algeria : 33 participants
- Recommandé par un ami ou un collègue : 21 participants

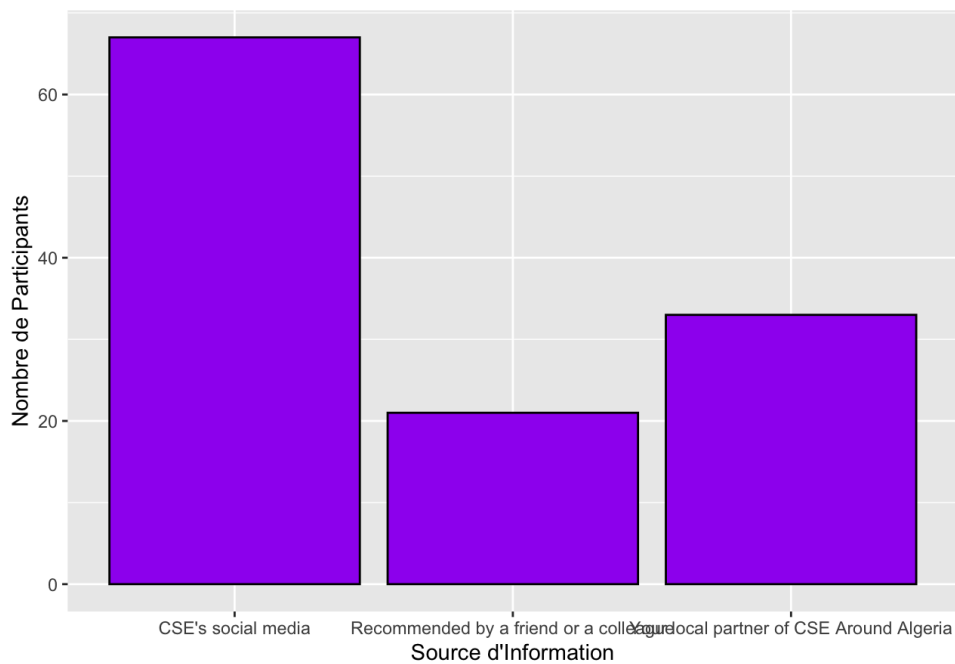


Figure 1.3: Sources par lesquelles les participants ont entendu parler de CSE

- **Select the workshop you wish to attend** : Permet de savoir quel workshop l'étudiant souhaite suivre parmi ceux proposés. Les modalités incluent des choix. Cette variable est aussi *catégorique*.

Répartition des Choix de Workshops :

- Dev WEB : introduction à HTML CSS : 48 participants
- Introduction au cloud : 40 participants
- Introduction à l'IA et au Machine Learning : 33 participants

Répartition des Participants par Workshop

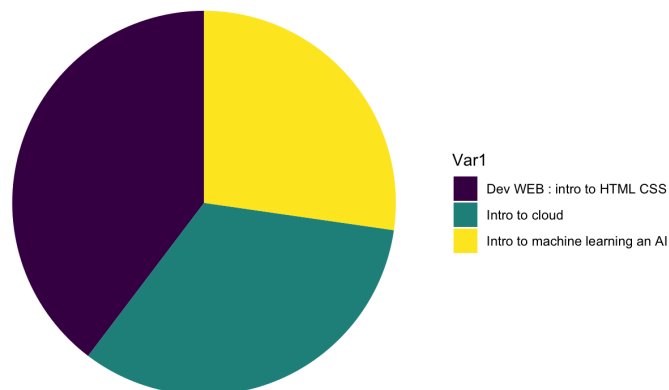


Figure 1.4: Répartition des choix de workshops des participants

- **Rate your knowledge in the field of the workshop** : Une évaluation de la connaissance de l'étudiant dans le domaine du workshop. Cette variable est de type *ordinal*.

Répartition des évaluations des connaissances :

- 1 (très faible) : 67 participants
- 2 (modéré) : 30 participants
- 3 (très élevée) : 24 participants

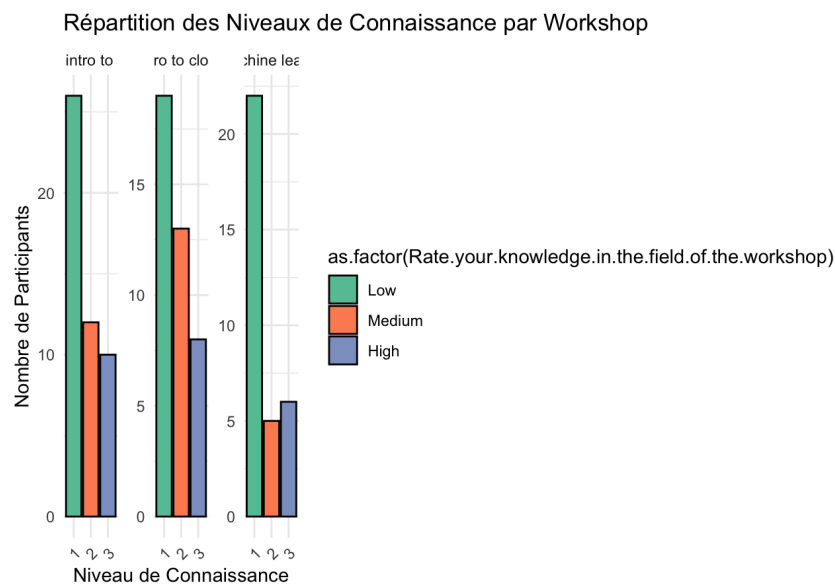


Figure 1.5: Répartition des évaluations des connaissances des participants

Combinaison des % de Connaissance par Workshop

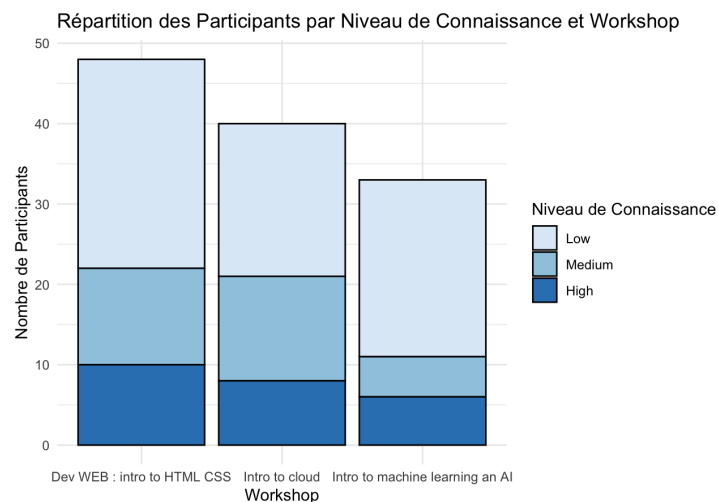


Figure 1.6: Pourcentage de connaissance par workshop

Chapter 2

Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM)

2.1 Introduction

Dans cette analyse, nous appliquons l'ACM sur un jeu de données comprenant 121 individus et 17 variables qualitatives. Cette analyse permet de visualiser les correspondances entre les individus et les modalités des variables, facilitant ainsi l'interprétation des structures sous-jacentes et des patterns dans les données.

2.2 Observation des individus extrêmes

Une étape cruciale dans l'analyse des données est l'identification et le traitement des individus extrêmes ou aberrants. Ces individus, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur les résultats de l'analyse, sont examinés de manière approfondie. Dans le cas présent, nous avons identifié deux individus qui ont des scores extrêmes sur les axes de l'ACM. En analysant les graphiques des individus avant et après correction, il est évident que ces individus influencent fortement la construction du plan factoriel.

Le graphique ci-dessous montre l'identification de ces individus extrêmes :

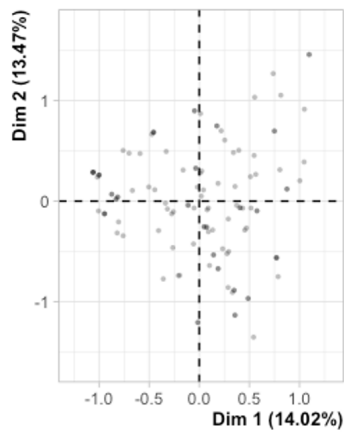


Figure 2.1: Graphe des individus (AFCM) avant correction

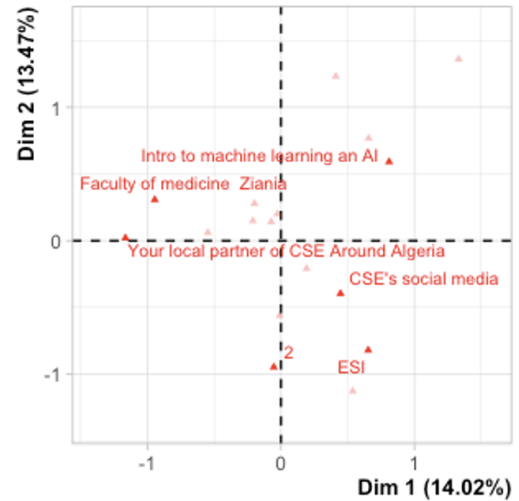


Figure 2.2: Graphe des variables (AFCM) avant correction

Les individus 92 et 93 sont identifiés comme ayant une contribution exceptionnelle, atteignant 8.4% de l'inertie totale du plan factoriel. Ces individus sont caractérisés par les modalités "University of Algiers 1", "Recommended by a friend or a colleague", et un faible taux de participation à certains ateliers techniques.

Après retrait de ces individus extrêmes, on remarque cette différence dans le graphe des variables :

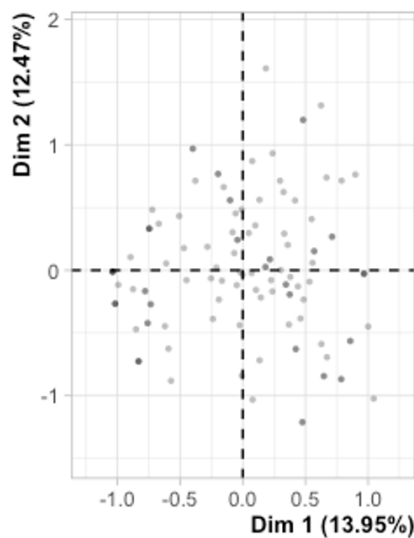


Figure 2.3: Graphe des individus (AFCM) après correction

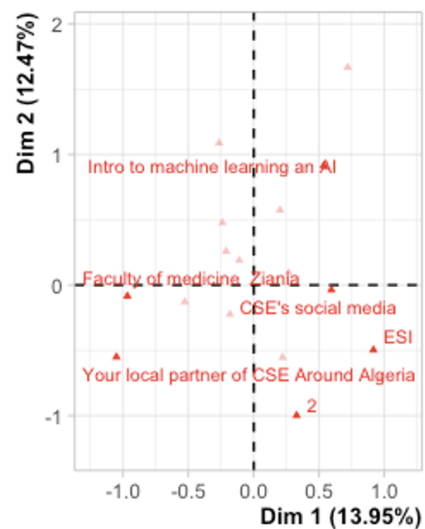


Figure 2.4: Graphe des variables (AFCM) après correction

Nous passons à l'analyse des relations entre les autres individus.

2.3 Distribution de l'inertie

L'inertie nous permet de comprendre dans quelle mesure les axes extraits par l'ACM expliquent les relations sous-jacentes entre les variables du jeu de données.

La décomposition de l'inertie totale indique que les deux premiers axes d'analyse expliquent 26.42% de l'inertie totale. Cette proportion est relativement faible, suggérant que la variabilité des données n'est pas totalement capturée par ce plan.

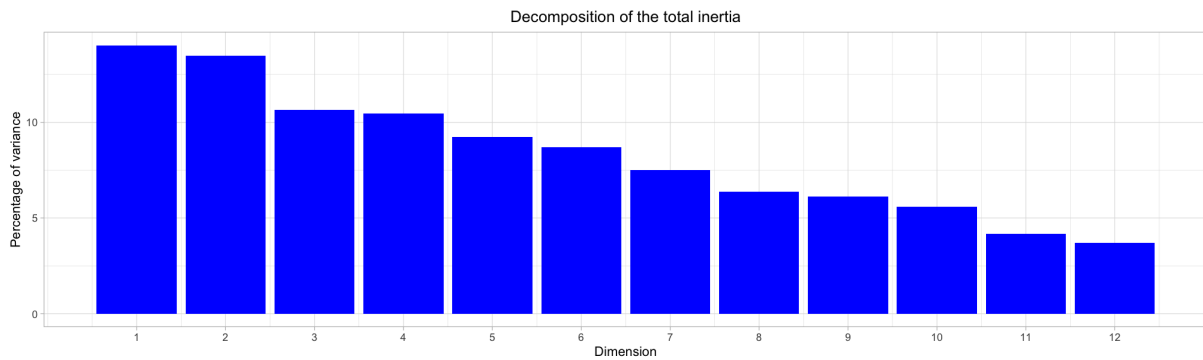


Figure 2.5: Décomposition de l'inertie totale des axes d'AFCM.

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
dim 1	0.34	14.02	14.02
dim 2	0.32	13.47	27.50
dim 3	0.26	10.66	38.16
dim 4	0.25	10.46	48.62
dim 5	0.22	9.23	57.85
dim 6	0.21	8.72	66.56
dim 7	0.18	7.50	74.06
dim 8	0.15	6.37	80.43
dim 9	0.15	6.11	86.54
dim 10	0.13	5.58	92.12
dim 11	0.10	4.18	96.30
dim 12	0.09	3.70	100.00

Figure 2.6: Détails des inerties totales.

Nous avons également effectué une analyse des composantes principales pour identifier les axes à conserver. Une analyse plus poussée suggère que les 8 premiers axes sont les plus informatifs, car ensemble, ils expliquent 80.43% de l'inertie totale.

2.4 Projections des variables

	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5
University_Autre	1.66	-0.26	-0.36	0.28	0.17
University_ESI	-0.12	0.43	1.44	0.35	0.67
University_Faculty of medicine Ziania	-0.66	-0.58	-0.53	0.20	-0.08
University_University of Algiers 1	0.01	1.80	-0.66	0.40	0.25
University_USTHB	-0.03	0.10	0.95	-1.20	-0.59
Level.of.your.study_1 cp / L1	-0.30	0.02	-0.14	-0.87	-0.38
Level.of.your.study_1 cs / L3	-0.18	0.06	0.04	0.71	-0.84
Level.of.your.study_2 cp / L2	-0.20	0.12	0.12	0.69	0.12
Level.of.your.study_2 cs / Master 1	0.77	-0.58	0.73	-0.02	1.31
Level.of.your.study_3 cs/ Master 2	0.81	0.08	-0.67	-0.79	2.25
Level.of.your.study_Autre	3.53	-0.58	-0.89	0.47	-1.23
CSE's social media	0.51	0.11	0.26	-0.31	-0.17
Recommended by a friend or a colleague	-0.63	1.10	-0.17	0.30	0.14
Your local partner of CSE Around Algeria	-0.64	-0.93	-0.43	0.44	0.25
Dev WEB : intro to HTML CSS	-0.65	-0.29	0.41	-0.31	0.33
Intro to cloud	0.52	-0.41	0.12	0.51	-0.73
Intro to machine learning an AI	0.30	0.92	-0.74	-0.16	0.40
1	-0.03	-0.12	-0.59	-0.34	-0.09
2	0.37	-0.57	0.75	0.28	0.56
3	-0.38	1.06	0.70	0.59	-0.45

Figure 2.7: Projections des variables sur les axes.

2.5 Contributions des variables

Les contributions des variables aux axes principaux sont représentées graphiquement ci-dessous. Ces visualisations ont été générées à l'aide du package **Factoshiny**.

	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5
ESI	7.55	12.38	3.35	0.66	0.16
Faculty of medicine Ziania	21.54	2.37	3.39	0.09	0.25
University of Algiers 1	12.18	13.25	3.75	0.00	0.07
USTHB	0.39	0.49	44.02	0.30	0.00
1 cp / L1	0.82	1.67	9.25	15.04	0.86
1 cs / L3	0.05	0.17	0.90	4.04	36.79
2 cp / L2	0.01	0.86	1.16	14.76	6.63
2 cs / Master 1	2.83	12.99	3.88	3.24	10.26
CSE's social media	6.53	5.37	2.27	2.18	2.60
Recommended by a friend or a colleague	1.74	16.28	0.02	2.00	1.85
Your local partner of CSE Around Algeria	22.03	0.01	5.06	0.96	1.47
Dev WEB : intro to HTML CSS	7.09	0.09	7.96	0.05	10.69
Intro to cloud	0.00	6.44	0.32	6.74	19.24
Intro to machine learning an AI	10.63	5.90	7.72	9.85	0.79
1	1.47	0.76	1.50	15.68	2.87
2	0.04	13.75	0.06	3.26	5.43
3	5.08	7.22	5.39	21.14	0.05

Figure 2.8: Contributions Absolues des Variables sur les axes.

	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5
ESI	0.18	0.28	0.06	0.01	0.00
Faculty of medicine Ziania	0.61	0.06	0.07	0.00	0.00
University of Algiers 1	0.23	0.24	0.05	0.00	0.00
USTHB	0.01	0.01	0.69	0.00	0.00
1 cp / L1	0.02	0.04	0.18	0.29	0.01
1 cs / L3	0.00	0.00	0.01	0.06	0.47
2 cp / L2	0.00	0.02	0.02	0.28	0.11
2 cs / Master 1	0.06	0.25	0.06	0.05	0.14
CSE's social media	0.25	0.19	0.07	0.06	0.06
Recommended by a friend or a colleague	0.04	0.32	0.00	0.03	0.02
Your local partner of CSE Around Algeria	0.51	0.00	0.09	0.02	0.02
Dev WEB : intro to HTML CSS	0.20	0.00	0.17	0.00	0.20
Intro to cloud	0.00	0.16	0.01	0.13	0.32
Intro to machine learning an AI	0.25	0.13	0.14	0.17	0.01
1	0.06	0.03	0.04	0.44	0.07
2	0.00	0.30	0.00	0.05	0.08
3	0.11	0.15	0.09	0.33	0.00

Figure 2.9: Contributions Relatives des Variables sur les axes.

2.6 Projections des individus et des variables

Les projections des individus et des variables sur le plan factoriel sont également présentées dans les figures suivantes. Cela nous aide à mieux comprendre la répartition des données dans l'espace factoriel.



Figure 2.10: Projection des variables et des individus sur le plan factoriel.

Ces projections permettent d'identifier les groupes d'individus et de variables qui partagent des caractéristiques similaires, offrant ainsi un aperçu plus détaillé de la structure des données.

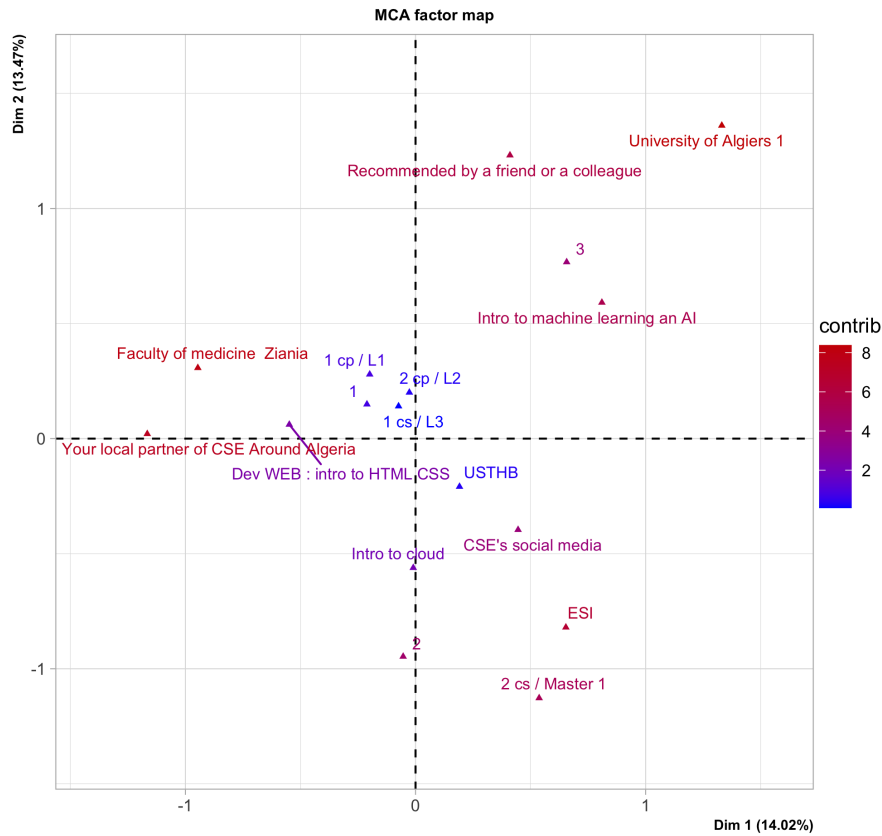


Figure 2.11: Projection des variables et des individus sur le plan factoriel, avec une coloration basée sur leur contribution Absolue.

2.7 Signification des Axes

2.7.1 Dimension 1 (14,02% de la variance)

Cette dimension met en évidence les différences entre les universités et les choix d'ateliers :

- **Côté négatif (gauche) :** *Faculty of Medicine Ziania, Your local partner of CSE Around Algeria, Dev WEB: intro to HTML CSS.*
- **Côté positif (droite) :** *University of Algiers 1, Intro to machine learning and AI, 1 cp / L1.*

Cette dimension montre une opposition claire entre les participants affiliés à des universités médicales et ceux des universités techniques. Les premiers privilégient des ateliers pratiques et basiques, souvent découverts via des partenaires locaux. Les seconds, en revanche, choisissent des ateliers avancés comme l'apprentissage machine, correspondant généralement à des niveaux d'étude débutants.

2.7.2 Dimension 2 (13,47% de la variance)

Cette dimension reflète les différences dans les modes de découverte et les niveaux d'étude :

- **Côté négatif (bas) :** *ESI, Intro to cloud, 2 cs / Master 1, CSE's social media.*
- **Côté positif (haut) :** *University of Algiers 1, Intro to machine learning and AI, Recommended by a friend or a colleague.*

Cette dimension distingue les participants en fonction de leur université, du type d'atelier choisi et du mode de découverte. À l'extrémité négative, les étudiants de l'ESI préfèrent des ateliers comme *Intro to cloud* et sont généralement à un niveau avancé (*2 cs / Master 1*), ayant découvert l'événement via *CSE's social media*. À l'extrémité positive, les participants de l'*University of Algiers 1* sont orientés par des recommandations personnelles (*Recommended by a friend or a colleague*) et optent pour des ateliers avancés comme *Intro to machine learning and AI*.

2.7.3 Récapitulatif des Dimensions

Dimension	Variance (%)	Signification
Dimension 1	14,02%	Opposition entre les participants des universités médicales, privilégiant des ateliers pr
Dimension 2	13,47%	Différenciation selon les modes de découverte des ateliers et les niveaux d'étude. Les ét

Table 2.1: Récapitulatif des dimensions et de leur signification

2.8 Quelques Visualisations

2.8.1 Scree Plot

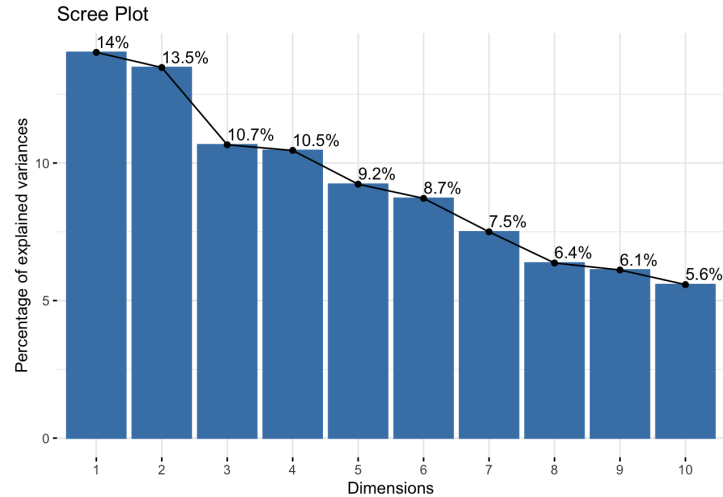


Figure 2.12: Scree plot montrant les valeurs propres et la variance expliquée par chaque dimension de l'AFCM.

Le *scree plot* affiche les valeurs propres des premières dimensions de l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Les valeurs propres indiquent la variance expliquée par chaque dimension. Une chute nette dans la courbe des valeurs propres suggère le nombre optimal de dimensions à retenir pour l'analyse.

2.8.2 Représentation des Individus

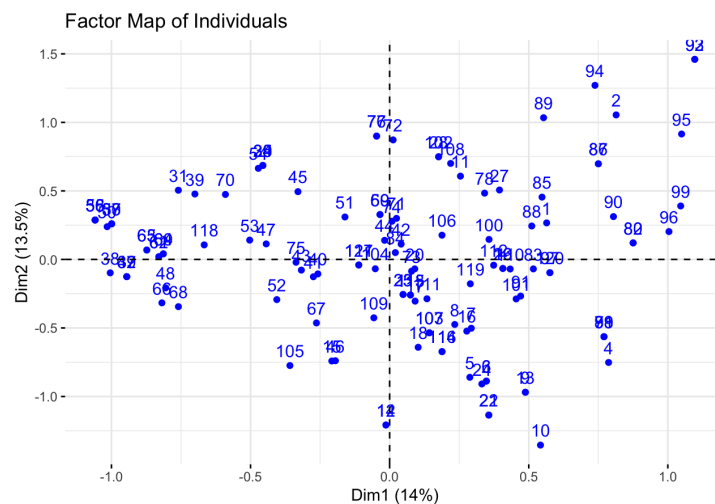


Figure 2.13: Représentation des individus sur les deux premières dimensions de l'AFCM, mettant en évidence leur distribution.

2.8.3 Contribution des Variables à la Dimension 1

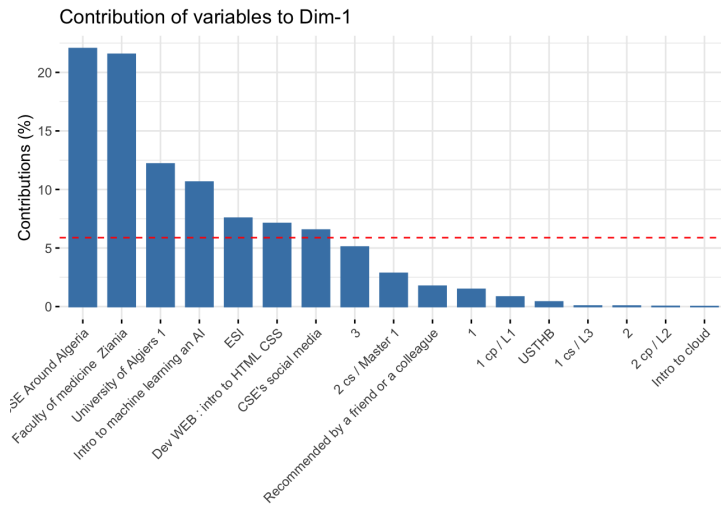


Figure 2.14: Contribution des variables à la dimension 1 de l'AFCM.

La figure montre la contribution de chaque variable à la première dimension de l'AFCM. Chaque barre représente l'importance d'une variable dans la définition de cette dimension, avec des variables ayant une contribution plus élevée influençant davantage la structure de cette dimension.

2.8.4 Contribution des Variables à la Dimension 2

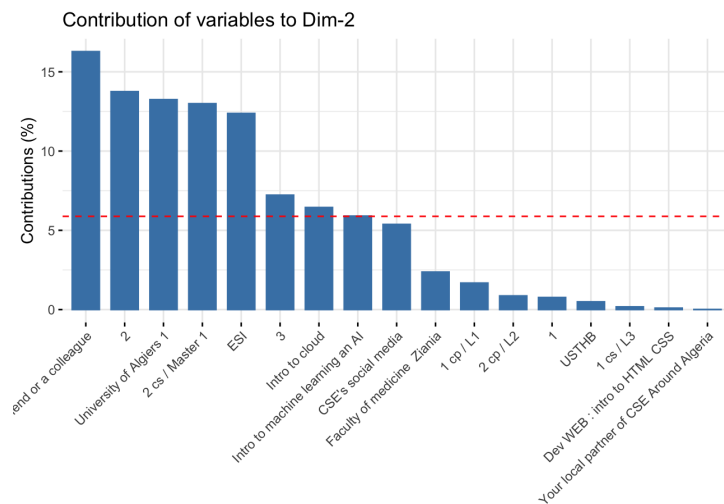


Figure 2.15: Contribution des variables à la dimension 2 de l'AFCM.

La figure illustre la contribution de chaque variable à la deuxième dimension de l'AFCM.

Chapitre 3

Analyse des Correspondances : Interprétation détaillée

3.1 Introduction

L'Analyse des Correspondances (AC) est une technique exploratoire qui permet d'étudier les associations entre plusieurs variables qualitatives. Elle repose sur la construction d'une table de contingence et permet de projeter les catégories de ces variables dans un espace à faible dimension. Dans ce chapitre, nous détaillerons deux analyses des correspondances :

- **Niveau d'étude et Atelier** : Exploration des relations entre les niveaux d'étude (1ère année, 2ème année, etc.) et les ateliers auxquels les étudiants ont participé.
- **École et Atelier** : Étude des relations entre les écoles d'origine (ESI, Faculté de Médecine, etc.) et les ateliers choisis.

Les résultats sont interprétés pour fournir une compréhension approfondie des préférences des étudiants et de leurs profils académiques. Nous utiliserons des tests statistiques pour vérifier la significativité des relations et des graphiques pour une représentation visuelle.

3.1.1 Tables de Contingence

Avant de procéder à l'analyse des correspondances, il est nécessaire de visualiser les tables de contingence utilisées pour explorer les relations entre les variables. Les deux tables suivantes présentent les données pour les analyses des correspondances entre les différentes variables étudiées :

	year	Dev WEB : intro to HTML CSS	Intro to cloud	Intro to machine learning an AI
0	1 cp / L1	18	12	12
1	1 cs / L3	6	8	3
2	2 cp / L2	16	14	12
3	2 cs / Master 1	8	6	6

Figure 3.1: Table de Contingence : Niveau d'étude et Atelier

La première table montre les fréquences de participation des étudiants selon leur niveau d'étude et les ateliers auxquels ils ont pris part. Elle fournit une base pour l'analyse des correspondances entre ces deux variables.

	Dev WEB : intro to HTML CSS	Intro to cloud	Intro to machine learning an AI
ESI	11	15	10
Faculty of medicine Ziania	24	15	10
University of Algiers 1	1	3	10
USTHB	12	7	3

Figure 3.2: Table de Contingence : École et Atelier

La seconde table montre les fréquences de participation des étudiants selon leur école d'origine et les ateliers choisis. Cette table permet de mieux comprendre les liens entre l'origine académique des étudiants et leurs choix d'ateliers.

Ces tables de contingence seront utilisées pour effectuer l'Analyse des Correspondances et pour interpréter les relations entre les variables qualitatives.

3.2 Test du Chi-Carré d'Indépendance

Le test du chi-carré permet d'évaluer l'hypothèse nulle d'indépendance entre les variables. Voici les résultats du test pour chaque analyse :

3.2.1 Analyse Niveau d'Étude et Atelier

La statistique du chi-carré calculée est de **20.62287**, et la p-value est de **0.00214**. Puisque la p-value est inférieure au seuil de signification de 0.05, nous rejetons l'hypothèse nulle. Cela suggère qu'il existe une relation statistiquement significative entre les niveaux d'étude et les ateliers choisis.

3.2.2 Analyse École et Atelier

Le test du chi-carré pour l'analyse École et Atelier donne une statistique de **20.62287** avec une p-value de **0.00214**, ce qui confirme également l'existence d'une relation significative entre ces deux variables.

3.3 Analyse des Valeurs Propres

Les valeurs propres permettent de déterminer la proportion de la variance expliquée par chaque dimension dans l'Analyse des Correspondances. Voici les résultats pour les deux analyses :

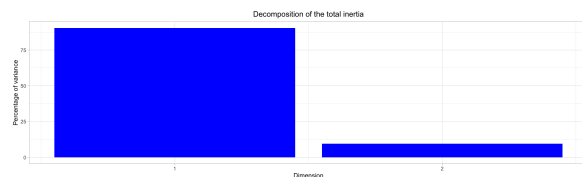


Figure 3.3: Décomposition de l'inertie pour le niveau des études

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
dim 1	0.02	94.45	94.45
dim 2	0.00	5.55	100.00

Figure 3.5: Valeurs Propres pour le niveau des études

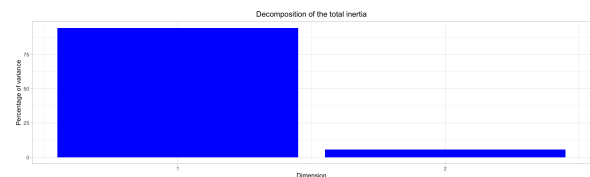


Figure 3.4: Décomposition de l'inertie pour l'université

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
dim 1	0.15	90.51	90.51
dim 2	0.02	9.49	100.00

Figure 3.6: Valeurs propres pour l'université

Ces résultats indiquent que la majorité de l'information est capturée par la première dimension, ce qui facilite l'interprétation.

3.4 Analyse des Colonnes et Lignes

Les coordonnées, contributions, et valeurs $\cos^2$ permettent d'identifier les colonnes et lignes les plus influentes dans chaque analyse.

3.4.1 Analyse Niveau d'Étude et Atelier

	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	0.06	-0.04
Intro.to.cloud	-0.18	0.01
Intro.to.machine.learning.an.AI	0.14	0.04
	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	0.70	0.30
Intro.to.cloud	1.00	0.00
Intro.to.machine.learning.an.AI	0.92	0.08
	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	7.19	53.14
Intro.to.cloud	62.72	4.22
Intro.to.machine.learning.an.AI	30.09	42.64

Figure 3.7: Colonnes : Ateliers (Niveau d'Étude et Atelier)

	Dim 1	Dim 2
1	0.09	-0.04
2	-0.31	-0.02
3	0.00	0.04
4	0.07	0.02
	Dim 1	Dim 2
1	0.85	0.15
2	1.00	0.00
3	0.01	0.99
4	0.93	0.07
	Dim 1	Dim 2
1	15.86	45.83
2	79.16	5.33
3	0.02	42.77
4	4.96	6.07

Figure 3.8: Lignes : Niveaux d'Étude (Niveau d'Étude et Atelier)

- **Lignes (Niveaux d'Étude) :**

- **Niveau 1 :** Contribue fortement à la Dimension 2 (**45.83%**) avec une affinité modérée pour des ateliers techniques.
- **Niveau 2 :** Forte contribution à la Dimension 1 (**79.16%**), lié à *Intro to Cloud*.
- **Niveau 3 :** Contributions principales à la Dimension 2 (**42.77%**), sans préférence spécifique.
- **Niveau 4 :** Contributions équilibrées sur les deux dimensions, reflétant une participation homogène.

- **Colonnes (Ateliers) :**

- **Dev.WEB...Intro.to.HTML.CSS** : Contribue à la Dimension 2 (**53.14%**), attirant les niveaux intermédiaires.
- **Intro to Cloud** : Majoritairement lié à la Dimension 1 (**62.72%**), préféré par des niveaux techniques.
- **Intro to Machine Learning and AI** : Contributions équilibrées (**30.09%**, **42.64%**), populaire auprès des étudiants avancés.

- **Synthèse des Dimensions :**

- **Dimension 1 (94.45%)** : Oppose ateliers techniques (*Cloud*) à ceux avancés (*AI*).
- **Dimension 2 (5.55%)** : Capture les variations pour les niveaux intermédiaires (*Dev.WEB*).

Ces résultats mettent en évidence une corrélation entre l'expérience académique et les choix d'ateliers techniques ou généralistes.

3.4.2 Analyse École et Atelier

	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	-0.36	-0.10
Intro.to.cloud	-0.07	0.18
Intro.to.machine.learning.an.AI	0.61	-0.07
	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	0.92	0.08
Intro.to.cloud	0.13	0.87
Intro.to.machine.learning.an.AI	0.99	0.01
	Dim 1	Dim 2
Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS	33.54	26.79
Intro.to.cloud	1.01	65.93
Intro.to.machine.learning.an.AI	65.45	7.28

Figure 3.9: Colonnes : Ateliers (École et Atelier)

- Colonnes (Ateliers) :

- L'atelier *Intro to Machine Learning and AI* contribue fortement à la Dimension 1 (**65.45%**) et se positionne positivement dans cette dimension (**0.61**), montrant une forte affinité avec une école bien particulière (ex. : Université d'Alger 1).
- L'atelier *Dev.WEB...intro.to.HTML.CSS* présente une forte contribution à la Dimension 1 (**33.54%**), indiquant une préférence claire pour des écoles telles que l'ESI.
- *Intro to Cloud* est particulièrement représenté dans la Dimension 2 (**65.93%**), indiquant une popularité auprès des étudiants issus d'écoles moins orientées informatique.

- Lignes (Écoles) :

- **Université d'Alger 1** : Forte contribution à la Dimension 1 (**75.52%**), avec une position dominante (**1.00**), indiquant une affinité claire avec les ateliers techniques avancés.

	Dim 1	Dim 2
ESI	0.08	0.19
Faculty of medicine Ziania	-0.19	-0.08
University of Algiers 1	1.00	-0.13
USTHB	-0.35	-0.07
	Dim 1	Dim 2
ESI	0.14	0.86
Faculty of medicine Ziania	0.86	0.14
University of Algiers 1	0.98	0.02
USTHB	0.96	0.04
	Dim 1	Dim 2
ESI	1.13	69.12
Faculty of medicine Ziania	9.25	14.30
University of Algiers 1	75.52	11.19
USTHB	14.10	5.40

Figure 3.10: Lignes : Écoles (École et Atelier)

- **ESI** : Contribution importante à la Dimension 2 (**69.12%**), avec une orientation équilibrée sur les ateliers techniques et pratiques (**Coordonnées : 0.08, 0.19**).
- **USTHB** et **Faculté de Médecine Ziania** : Contributions moindres, mais leur dispersion reflète des choix plus variés, souvent non dominés par des ateliers spécifiques.

Ces résultats montrent une segmentation des préférences selon le profil académique et l'orientation de l'école. Par exemple, les écoles fortement orientées vers la technologie (ex. : ESI, Université d'Alger 1) privilégient des ateliers techniques avancés, tandis que les écoles non techniques montrent une diversité plus marquée dans leurs choix d'ateliers.

3.5 Visualisation des Résultats

3.5.1 Biplot

Le biplot projette à la fois les lignes (niveaux d'étude) et les colonnes (ateliers) dans l'espace des deux dimensions principales, offrant une vue d'ensemble des relations.

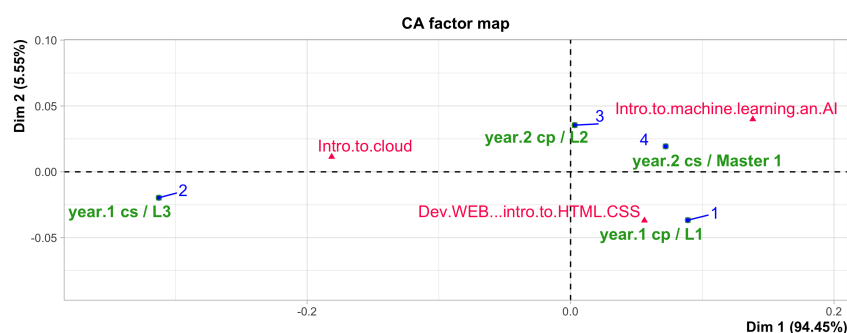


Figure 3.11: Biplot : Analyse Niveau d'Étude et Atelier

Interprétation :

- Les niveaux intermédiaires (1, 3) sont proches de *Dev.WEB*, montrant leur affinité.
- *Intro to Cloud* se distingue, attirant principalement le Niveau 2, en lien avec les contributions élevées sur Dim 1.

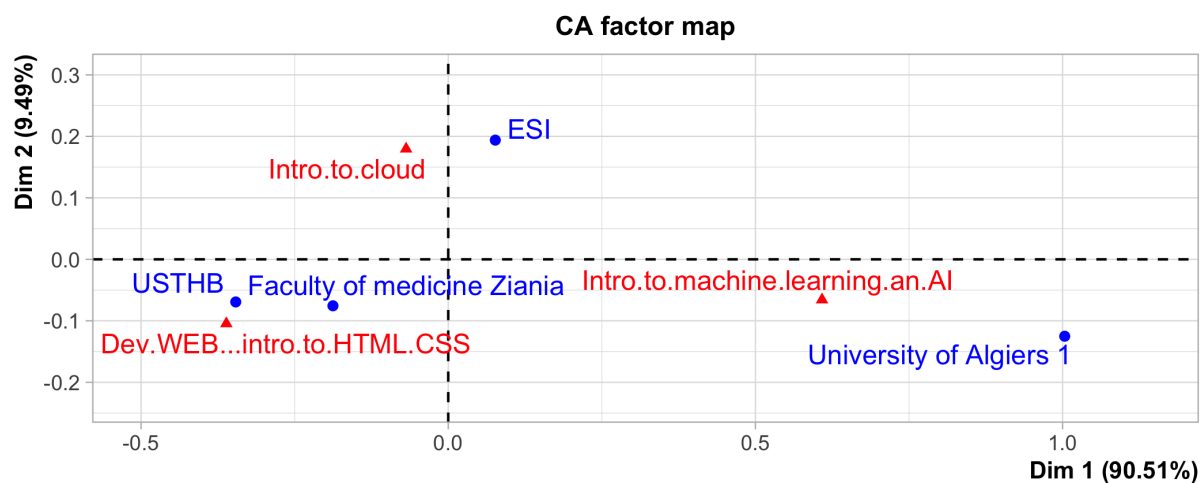


Figure 3.12: Biplot : Analyse École et Atelier

Interprétation :

- L'USTHB et la Faculté de medecine se prochent de *Dev.WEB*, indiquant une forte préférence.
- L'Université d'Alger 1 est fortement associée à *Intro to AI*, reflétant son intérêt pour les ateliers avancés.
- ESI est fortement proche de *Intro to cloud*, montrent sa decouverte pour le domaine.

Conclusion Générale

Ce travail a utilisé l'Analyse des Correspondances (AC) et l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiple (AFCM) pour explorer les relations entre les niveaux d'étude, les écoles et les ateliers choisis par les étudiants.

- **Préparation des données :** Les données ont été nettoyées et organisées pour permettre une analyse efficace des variables qualitatives.
- **Analyse des Correspondances :** L'AC a révélé des relations significatives entre les niveaux d'étude, les écoles et les ateliers, validées par des tests du chi-carré. Les résultats ont montré des affinités marquées entre certains groupes d'étudiants et leurs choix d'ateliers.
- **Analyse Factorielle des Correspondances Multiple :** L'AFCM a permis de réduire la complexité des données tout en préservant l'information essentielle. Elle a montré que les ateliers étaient associés à des groupes spécifiques d'étudiants, selon leur niveau et leur école.
- **Interprétation et Visualisation :** Les projections graphiques ont facilité la compréhension des relations entre les variables, mettant en évidence des profils distincts d'étudiants.
- **Applications :** Ces résultats peuvent être utilisés pour adapter les ateliers en fonction des profils académiques des étudiants et optimiser l'organisation des formations.

En conclusion, l'AC et l'AFCM ont prouvé leur utilité pour analyser et visualiser des relations complexes entre variables qualitatives, offrant des insights pratiques pour l'amélioration des programmes éducatifs.